

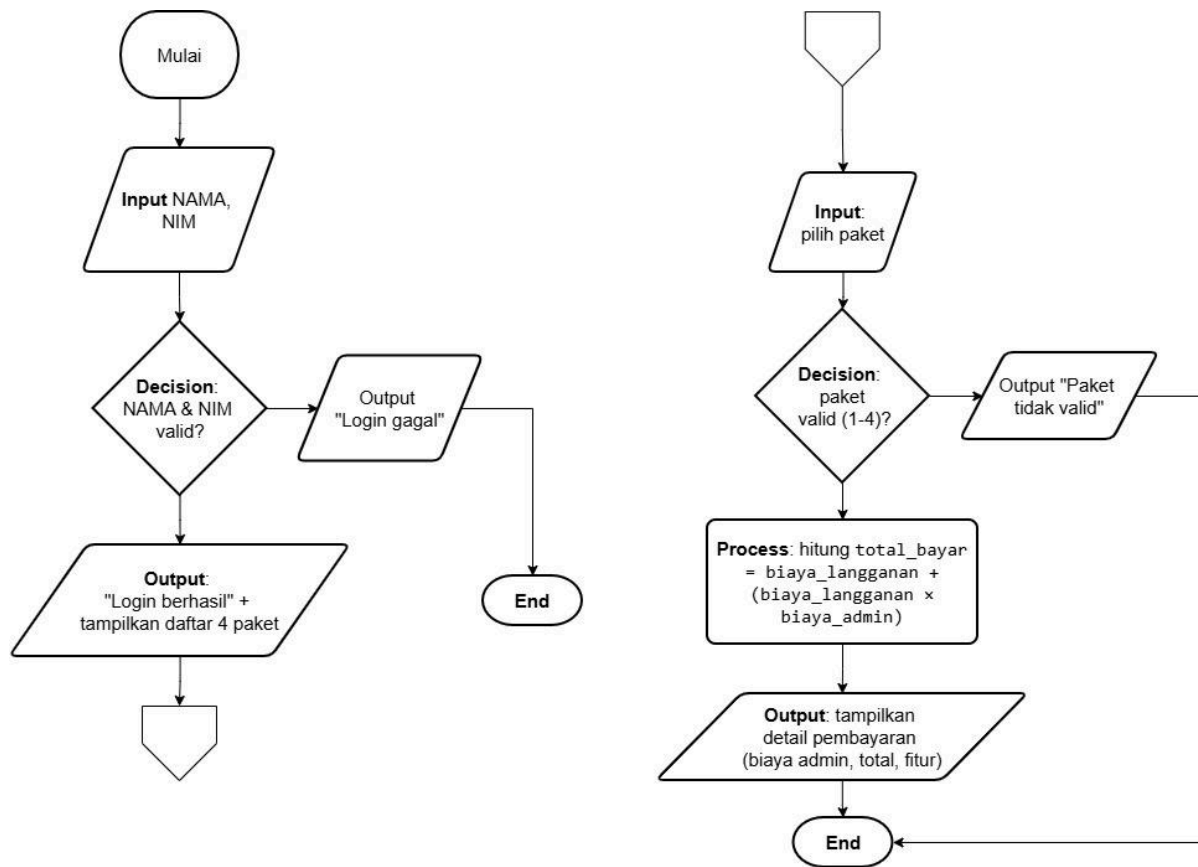
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Rafif Fathi Mohammad (2609106041)
Kelas (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan NAMA dan NIM sebagai proses login. Sistem kemudian memvalidasi input tersebut:

jika tidak sesuai, program menampilkan pesan "Login gagal" dan berhenti. Jika sesuai, program melanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah login berhasil, program menampilkan empat pilihan paket langganan (Orbit, Nebula, Galaxy, Supernova) beserta biaya administrasi masing-masing beserta fitur (akses) yang di berikan. Pengguna memasukkan nomor paket yang diinginkan (1-4). Dan program memvalidasi input ini jika di luar rentang 1-4, program menampilkan pesan "Paket tidak valid" dan berhenti.

Jika paket valid, program menghitung total yang akan di bayar pengguna dengan rumus “**biaya_langganan + (biaya_langganan × biaya_administrasi)**”, lalu menampilkan hasil akhir berupa total pembayaran dan detail fitur (akses) dari paket yang dipilih sebagai output program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mensimulasikan proses pembayaran biaya langganan pada aplikasi streaming musik bernama ANGKASA. Program menerapkan sistem validasi login menggunakan NAMA dan NIM sebelum pengguna dapat mengakses menu pembayaran, sehingga hanya pengguna yang terverifikasi yang dapat melanjutkan transaksi. Setelah login berhasil, pengguna dapat memilih salah satu dari empat paket langganan (Orbit, Nebula, Galaxy, dan Supernova) yang memiliki biaya administrasi dan fitur berbeda-beda. Program kemudian menghitung total biaya yang harus dibayar berdasarkan biaya langganan ditambah biaya administrasi sesuai paket yang dipilih, lalu menampilkan rincian pembayaran beserta fitur yang didapatkan pengguna.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin login.

Source Code:

```
print("login untuk melanjutkan ke pembayaran biaya langganan
aplikasi streaming musik")

NAMA = input("Masukkan Username: ")
NIM = input("Masukkan Password: ")

if NAMA == "Rafif Fathi Mohammad" and NIM == "41":
    print("Login berhasil! Selamat datang, ", NAMA, "!")
else:
    print("Login gagal! Username atau password salah.")
```

B. Fitur memilih paket

Fitur ini digunakan untuk pengguna untuk memilih paket.

Source Code:

```
langganan = {
    1: {"nama": "Paket Orbit", "biaya_administrasi": 0.01,
        "akses": "Akses dasar ke lagu-lagu populer"},
    2: {"nama": "Paket Nebula", "biaya_administrasi": 0.03,
        "akses": "Akses lagu premium dan playlist kustom"},
    3: {"nama": "Paket Galaxy", "biaya_administrasi": 0.05,
        "akses": "Akses lagu premium, playlist kustom, dan mode offline"},
    4: {"nama": "Paket Supernova", "biaya_administrasi": 0.07,
        "akses": "Akses semua fitur, playlist kustom, mode offline, dan
        konten eksklusif artis"}
}

# Opsi Pembayaran Biaya Langganan
print("Pilih paket langganan:")
print(f"1. {langganan[1]['nama']} - Biaya Administrasi:
{round(langganan[1]['biaya_administrasi']*100)}% -
{langganan[1]['akses']}")
print(f"2. {langganan[2]['nama']} - Biaya Administrasi:
{round(langganan[2]['biaya_administrasi']*100)}% -
{langganan[2]['akses']}")
print(f"3. {langganan[3]['nama']} - Biaya Administrasi:
{round(langganan[3]['biaya_administrasi']*100)}% -
{langganan[3]['akses']}")
print(f"4. {langganan[4]['nama']} - Biaya Administrasi:
{round(langganan[4]['biaya_administrasi']*100)}% -
{langganan[4]['akses']}")

# Tampilan Hasil
paket_id = int(input("Masukkan nomor paket langganan yang
ingin Anda pilih (1-4): "))
if paket_id in langganan:
    else:
        print("Paket langganan tidak valid. Silakan pilih paket
yang tersedia.")
```

C. Fitur menghitung total bayaran

Fitur ini digunakan untuk menghitung total bayaran pengguna.

Source Code:

```
langganan = {
    1: {"nama": "Paket Orbit", "biaya_administrasi": 0.01,
        "akses": "Akses dasar ke lagu-lagu populer"},
    2: {"nama": "Paket Nebula", "biaya_administrasi": 0.03,
        "akses": "Akses lagu premium dan playlist kustom"},
    3: {"nama": "Paket Galaxy", "biaya_administrasi": 0.05,
        "akses": "Akses lagu premium, playlist kustom, dan mode offline"},
    4: {"nama": "Paket Supernova", "biaya_administrasi": 0.07,
        "akses": "Akses semua fitur, playlist kustom, mode offline, dan
        konten eksklusif artis"}
}

biaya_langganan = 1500000

# rumus untuk menghitung total biaya langganan berdasarkan
paket yang dipilih

total_bayar = biaya_langganan + (biaya_langganan *
    paket_terpilih['biaya_administrasi'])
```

4. Hasil Output

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports
▼ Terminal
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> & "D:\1. python\python.exe" "d:/1. Pratikum/APD/Pratikum_APD_2026/Posttes/Posttest-APD-3/26091060
41-Rafif_Fathi_Mohammad-PT-3.py"
🔗 Selamat datang di ANGKASA 🔗

=====
aplikasi streaming musik 🎧
=====

login untuk melanjutkan ke pembayaran biaya langganan aplikasi streaming musik
Masukkan Username: Rafif Fathi Mohammad
Masukkan Password: 41
Login berhasil! Selamat datang, Rafif Fathi Mohammad !
Pilih paket langganan:
1. Paket Orbit - Biaya Administrasi: 1% - Akses dasar ke lagu-lagu populer
2. Paket Nebula - Biaya Administrasi: 3% - Akses lagu premium dan playlist kustom
3. Paket Galaxy - Biaya Administrasi: 5% - Akses lagu premium, playlist kustom, dan mode offline
4. Paket Supernova - Biaya Administrasi: 7% - Akses semua fitur, playlist kustom, mode offline, dan konten eksklusif artis
Masukkan nomor paket langganan yang ingin Anda pilih (1-4): 1
```

Gambar 4.1 Login

```
login untuk melanjutkan ke pembayaran biaya langganan aplikasi streaming musik
Masukkan Username: Rafif Fathi Mohammad
Masukkan Password: 41
Login berhasil! Selamat datang, Rafif Fathi Mohammad !
Pilih paket langganan:
1. Paket Orbit - Biaya Administrasi: 1% - Akses dasar ke lagu-lagu populer
2. Paket Nebula - Biaya Administrasi: 3% - Akses lagu premium dan playlist kustom
3. Paket Galaxy - Biaya Administrasi: 5% - Akses lagu premium, playlist kustom, dan mode offline
4. Paket Supernova - Biaya Administrasi: 7% - Akses semua fitur, playlist kustom, mode offline, dan konten eksklusif artis
Masukkan nomor paket langganan yang ingin Anda pilih (1-4): 1
=====
Detail Pembayaran Langganan
=====
Anda akan mendapatkan Akses dasar ke lagu-lagu populer.
Biaya administrasi: Rp 15,000 (1% dari biaya langganan).
total biaya langganan untuk Paket Orbit adalah: Rp 1,515,000
=====
```

Gambar 4.2 memilih paket (Orbit) dengan total

```
login untuk melanjutkan ke pembayaran biaya langganan aplikasi streaming musik
Masukkan Username: Rafif Fathi Mohammad
Masukkan Password: 41
Login berhasil! Selamat datang, Rafif Fathi Mohammad !
Pilih paket langganan:
1. Paket Orbit - Biaya Administrasi: 1% - Akses dasar ke lagu-lagu populer
2. Paket Nebula - Biaya Administrasi: 3% - Akses lagu premium dan playlist kustom
3. Paket Galaxy - Biaya Administrasi: 5% - Akses lagu premium, playlist kustom, dan mode offline
4. Paket Supernova - Biaya Administrasi: 7% - Akses semua fitur, playlist kustom, mode offline, dan konten eksklusif artis
Masukkan nomor paket langganan yang ingin Anda pilih (1-4): 2
=====
Detail Pembayaran Langganan
=====
Anda akan mendapatkan Akses lagu premium dan playlist kustom.
Biaya administrasi: Rp 45,000 (3% dari biaya langganan).
total biaya langganan untuk Paket Nebula adalah: Rp 1,545,000
=====
```

Gambar 4.3 memilih paket (Nebula) dengan total

```
login untuk melanjutkan ke pembayaran biaya langganan aplikasi streaming musik
Masukkan Username: Rafif Fathi Mohammad
Masukkan Password: 41
Login berhasil! Selamat datang, Rafif Fathi Mohammad !
Pilih paket langganan:
1. Paket Orbit - Biaya Administrasi: 1% - Akses dasar ke lagu-lagu populer
2. Paket Nebula - Biaya Administrasi: 3% - Akses lagu premium dan playlist kustom
3. Paket Galaxy - Biaya Administrasi: 5% - Akses lagu premium, playlist kustom, dan mode offline
4. Paket Supernova - Biaya Administrasi: 7% - Akses semua fitur, playlist kustom, mode offline, dan konten eksklusif artis
Masukkan nomor paket langganan yang ingin Anda pilih (1-4): 3
=====
Detail Pembayaran Langganan
=====
Anda akan mendapatkan Akses lagu premium, playlist kustom, dan mode offline.
Biaya administrasi: Rp 75,000 (5% dari biaya langganan).
total biaya langganan untuk Paket Galaxy adalah: Rp 1,575,000
=====
```

Gambar 4.4 memilih paket (Galaxy) dengan total

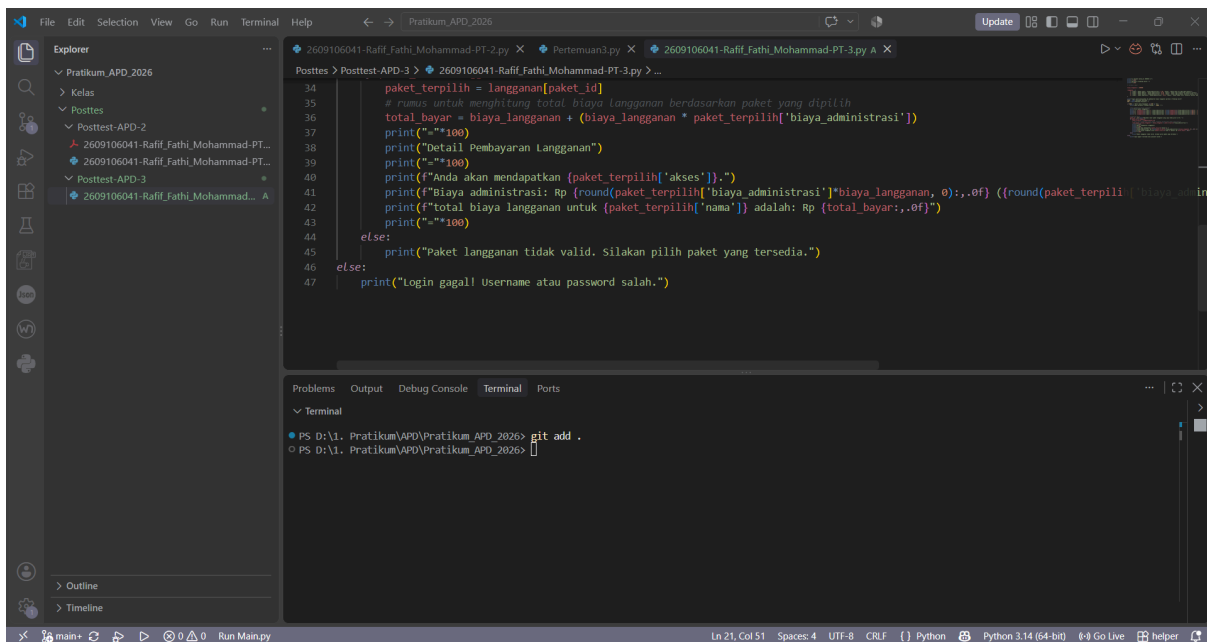
```
login untuk melanjutkan ke pembayaran biaya langganan aplikasi streaming musik
Masukkan Username: Rafif Fathi Mohammad
Masukkan Password: 41
Login berhasil! Selamat datang, Rafif Fathi Mohammad !
Pilih paket langganan:
1. Paket Orbit - Biaya Administrasi: 1% - Akses dasar ke lagu-lagu populer
2. Paket Nebula - Biaya Administrasi: 3% - Akses lagu premium dan playlist kustom
3. Paket Galaxy - Biaya Administrasi: 5% - Akses lagu premium, playlist kustom, dan mode offline
4. Paket Supernova - Biaya Administrasi: 7% - Akses semua fitur, playlist kustom, mode offline, dan konten eksklusif artis
Masukkan nomor paket langganan yang ingin Anda pilih (1-4): 4

=====
Detail Pembayaran Langganan
=====

Anda akan mendapatkan Akses semua fitur, playlist kustom, mode offline, dan konten eksklusif artis.
Biaya administrasi: Rp 105,000 (7% dari biaya langganan).
total biaya langganan untuk Paket Supernova adalah: Rp 1,605,000
=====
```

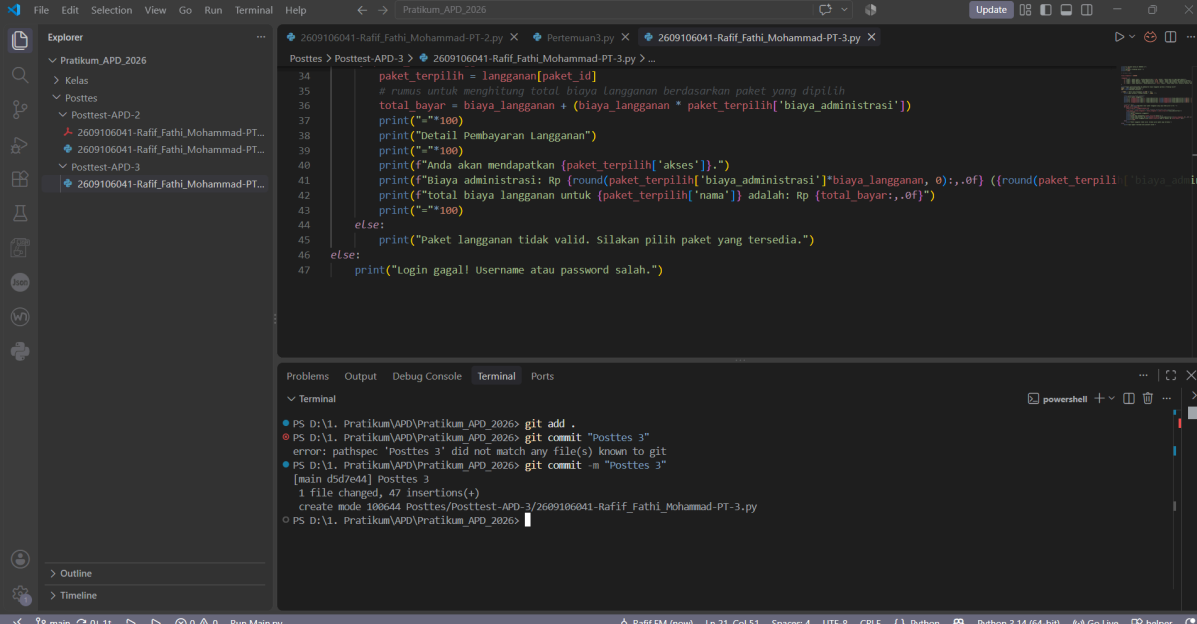
Gambar 4.5 memilih paket (Supernova) dengan total

5. Git Add



Gambar 5.1 git add Berhasil

6. Git Commit

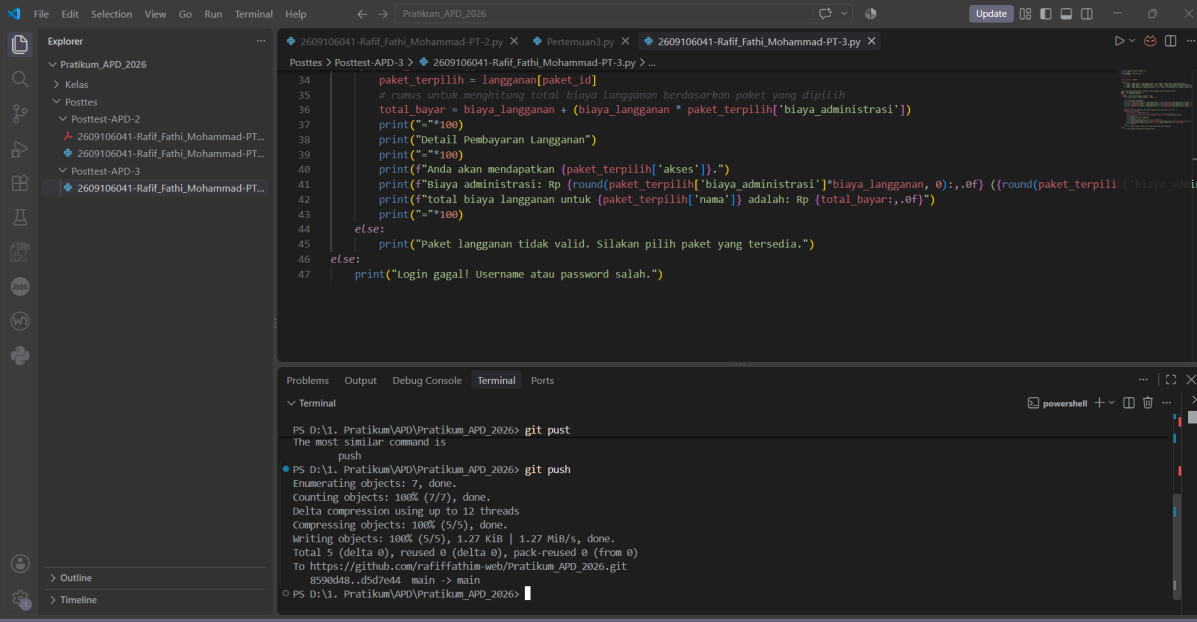


```
34     paket_terpilih = langganan[paket_id]
35     # rumus untuk menghitung total biaya langganan berdasarkan paket yang dipilih
36     total_bayar = biaya_langganan + (biaya_langganan * paket_terpilih['biaya_administrasi'])
37     print("--*100")
38     print("Detail Pembayaran Langganan")
39     print("--*100")
40     print(f"Anda akan mendapatkan {paket_terpilih['akses']}.")
41     print(f"Biaya administrasi: Rp {round(paket_terpilih['biaya_administrasi']*biaya_langganan, 0):.0f} {(round(paket_terpilih['biaya_administrasi']*biaya_langganan, 0):.0f)}")
42     print(f"total biaya langganan untuk {paket_terpilih['nama']} adalah: Rp {total_bayar:.0f}")
43     print("--*100")
44     else:
45         print("Paket langganan tidak valid. Silakan pilih paket yang tersedia.")
46     else:
47         print("Login gagal! Username atau password salah.")
```

```
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git add .
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git commit -m "Posttest 3"
error: pathspec 'Posttest 3' did not match any file(s) known to git
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git commit -m "Posttest 3"
[main d5d7e44] Posttest 3
1 file changed, 47 insertions(+)
create mode 100644 Posttest-APD-3/2609106041-Raff_Fathi_Mohammad-PT-3.py
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026>
```

Gambar 6.1 git commit Berhasil

7. Git Push



```
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git push
The most similar command is
push
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.77 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/raffifathim-web/Pratikum_APD_2026.git
8590d48..d5d7e44 main -> main
PS D:\1. Pratikum\APD\Pratikum_APD_2026>
```

Gambar 7.1 git push Berhasil